



# ใบงานที่ 1 ปฐมนิเทศ ระบบ P4 Journey และโปรไฟล์นักเรียน

รายวิชา ว32204 พิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 · สัปดาห์ที่ 1 (26-30 ต.ค. 2569) · คาบคู่ 100 นาที

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... วันที่ .....

เลขประจำตัว

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

ใบงานนี้ 'ไม่' ตัดสินถูกผิด แต่ 'นับ' เป็นงานที่ 'ส'่ง (คะแนนงานของ Quiz 1) ครูใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายคน ตอบตามความจริง เขียนให้ครบทุกตอน แล้วเก็บไว้ในแฟ้มตลอดภาคเรียน เพราะตอนที่ 2 เป็นสรุปทีกาที่ต้องใช้ทั้งหมด

## ภารกิจของคาบนี้ (ทำเสร็จแล้วกากบาทในช่อง)

- ☐ 1. รู้จักรายวิชาและระบบ P4 Journey (ตอนที่ 2)
- ☐ 2. ลงทะเบียนผู้เรียนออนไลน์ตามลิงก์ที่ครูส่งให้ (สำรวจข้อมูลและประเมินตนเอง)
- ☐ 3. ฝึกเขียนวิธีทำบนกระดาษคำตอบมาตรฐาน (ตอนที่ 4)
- ☐ 4. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 15 ข้อ (ไม่คิดคะแนน ใช้ดูความรู้เดิม)
- ☐ 5. ตั้งเป้าหมายของตนเอง (ตอนที่ 5)

## ตอนที่ 1 ความมั่นใจของฉันท่อนเริ่มเรียน

วงกลมระดับความมั่นใจของตนเองในแต่ละหน่วย (1 = ไม่มั่นใจเลย, 5 = มั่นใจมาก) แล้วเขียนเหตุผลสั้น ๆ

| หน่วยการเรียนรู้      | ระดับความมั่นใจ   | เหตุผลสั้น ๆ |
|-----------------------|-------------------|--------------|
| หน่วยที่ 1 คลื่นเสียง | 1   2   3   4   5 |              |
| หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต  | 1   2   3   4   5 |              |
| หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส | 1   2   3   4   5 |              |

หน่วยที่ฉันมั่นใจน้อยที่สุดคือ ..... เพราะ .....

## ตอนที่ 2 รู้จักรายวิชาและระบบ P4 Journey (ฟังครูแล้วเติมคำตอบ)

2.1 รายวิชานี้มี ..... หน่วย ผลการเรียนรู้รวม ..... ข้อ หน่วยที่มีผลการเรียนรู้มากที่สุดคือ .....  
(..... ข้อ)

2.2 โครงสร้างคะแนน 100 คะแนน

| ก่อนกลางภาค | สอบกลางภาค | หลังกลางภาค | สอบปลายภาค | สะสมจากการเรียนสม่ำเสมอ |
|-------------|------------|-------------|------------|-------------------------|
|             |            |             |            |                         |

## 2.3 ระดับโจทย์ (Level) ที่ใช้ทุกใบงานและทุกการสอบ เรียงจากง่ายไปยาก

| Level | ชื่อ      | ลักษณะโจทย์                     |
|-------|-----------|---------------------------------|
| L1    | พื้นฐาน   | ใช้สูตรเดียว แทนค่าตรง          |
| L2    | ประยุกต์  | 2 ขั้นตอน แปลงหน่วย จัดรูปสูตร  |
| L3    | เชื่อมโยง | ใช้หลายแนวคิดร่วมกัน เวกเตอร์   |
| L4    | วิเคราะห์ | กราฟ สถานการณ์จริง อธิบายเหตุผล |
| L5    | ท้าทาย    | ระดับแข่งขัน (โบนัส ไม่บังคับ)  |

โจทย์ที่ใช้สูตรเดียวแทนค่าตรง ๆ อยู่ Level ..... โจทย์ที่ต้องวิเคราะห์กราฟหรือสถานการณ์จริงอยู่ Level .....

## 2.4 รหัสแนวคิด (บอกว่าโจทย์แต่ละข้อวัดเรื่องอะไร ใช้จุดแข็งจุดอ่อนของตนเองในหน้าเว็บ)

| หน่วย      | รหัสแนวคิด                                                                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คลื่นเสียง | S1 ธรรมชาติของเสียง · S2 ความเข้มเสียงและเดซิเบล · S3 บีต ดอปเพลอร์ การสั่นพ้อง                                                           |
| ไฟฟ้าสถิต  | E1 ประจุ · E2 กฎของคูลอมบ์ · E3 สนามไฟฟ้า · E4 ศักย์และความต่างศักย์ · E5 ตัวเก็บประจุ                                                    |
| ไฟฟ้ากระแส | C1 กระแสและสภาพต้านทาน · C2 กฎของโอห์ม · C3 อนุกรม-ขนาน · C4 แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายใน · C5 เคอร์ชอฟฟ์ · C6 พลังงานและกำลังไฟฟ้า |

## 2.5 วงจรการเรียนรู้ของแต่ละเรื่อง



## 2.6 ตอบคำถามเกี่ยวกับกติกา (Quiz ครั้งละ 10 = งาน 5 จากการส่งใบงานและ Quick Check ครบทุกคาบ + สอบ 5)

ก) ถ้าส่งงานครบ และสอบ Quiz ได้ 2.5 จาก 5 ครูปันทิกคะแนน Quiz ครั้งนั้นเท่าใด .....

ข) ถ้าสอบ Quiz ได้ 2 จาก 5 ต้องทำอย่างไร และทำได้ถึงเมื่อใด

.....

ค) ถ้าสอบกลางภาคได้ 10 จาก 20 คะแนน แก้ได้หรือไม่ และเมื่อผ่านแล้วบันทึกคะแนนเท่าใด

.....

## 2.7 วันสอบที่ควรจัดไว้ (ตามปฏิทิน อาจเลื่อนตามประกาศของครู)

| Quiz 1    | Quiz 2    | Quiz 3    | กลางภาค    | Quiz 4     | Quiz 5     | Quiz 6     | ปลายภาค    |
|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| สัปดาห์ 4 | สัปดาห์ 6 | สัปดาห์ 8 | สัปดาห์ 10 | สัปดาห์ 13 | สัปดาห์ 16 | สัปดาห์ 18 | สัปดาห์ 20 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|            |        |           |          |                       |      |           |           |
|------------|--------|-----------|----------|-----------------------|------|-----------|-----------|
| คลื่นเสียง | คู่มือ | สนามไฟฟ้า | เขียนตอบ | ศักร์<br>ตัวเก็บประจุ | วงจร | emf กำลัง | PROT CARE |
|------------|--------|-----------|----------|-----------------------|------|-----------|-----------|

### ตอนที่ 3 ข้อตกลงของห้องเรียนเรา (เขียนตามที่ตกลงกันบนกระดาน)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

### ตอนที่ 4 ฝึกเขียนวิธีทำบนกระดานคำตอบมาตรฐาน

เขียนเลขประจำตัวลงในช่องให้ชัด ตัวเลขละ 1 ช่อง แล้วเขียนวิธีทำโจทย์ข้อนี้ลงในกรอบข้อ 1 ของกระดาษคำตอบมาตรฐาน ให้ครบ 4 ชั้น คือ สิ่งที่โจทย์กำหนดและสิ่งที่ถาม สูตร การแทนค่า และคำตอบพร้อมหน่วย

ฝึก **L1 · S1** คลื่นเสียงความถี่ 680 Hz เดินทางในอากาศด้วยอัตราเร็ว 340 m/s ความยาวคลื่นของเสียงนี้เท่าใด

ข้อควรระวังเวลาสแกน: เขียนด้วยปากกาสีเข้ม อยู่ในกรอบเท่านั้น ไม่พับหรือขีดทับกล่องเลขประจำตัว

### ตอนที่ 5 เป้าหมายของฉันในวิชานี้

เป้าหมาย 1 ข้อ (เช่น ผ่านทุก Quiz ตั้งแต่ครั้งแรก หรือมั่นใจเรื่องไฟฟ้ามากขึ้น)

ฉันจะทำ 3 อย่างนี้เพื่อไปถึงเป้าหมาย

- 1.
- 2.
- 3.

สิ่งที่อยากบอกครู (ไม่บังคับ)